

该配额源于自然周期的数学对称性：以一周 168 小时为基准，每天 3 餐（每餐 8 小时），一周正好为 21 餐。单餐释放 $\frac{1}{21}$ 既实现了以周为维度的离散平滑释放，又使合约能够在时钟延迟时依据实际流逝秒数（ $\Delta \frac{t}{168}$ 小时）进行无缝的连续时间补算，并在恒定流入稳态下自然沉淀等同于整周总手续费（ $21 \cdot I$ ）的阻尼缓冲水位。

设第 k 顿饭结算前的未预留 quote 余额为 B_k 。仅在外部流入为零、每期恰好间隔 8 小时、每餐均有效、分配立即完整执行且忽略整数尘埃时，分析模型才遵循一阶离散指数衰减：

$$B_{k+1} = B_k \cdot (1 - \alpha) = B_k \cdot \left(\frac{20}{21}\right)$$

由数学归纳法可知，经历 k 次分配后金库的剩余资金模型为：

$$B(k) = B_0 \cdot \left(\frac{20}{21}\right)^k$$

若外部市场以恒定速率每 8 小时注入手续费 I ，则金库满足动态平衡条件 $B_{eq} \cdot \alpha = I$ ：

$$B_{eq} = \frac{I}{\alpha} = 21 \cdot I$$

理想稳态：在相同节奏与执行假设下，每八小时恒定流入 I 时，结算前平衡余额为 $21I$ ，相当于该模型下七天的流入。真实余额会受到手续费批量到达、延迟推进、未执行负债、限额、无效餐次及整数舍入影响。

2.2 半衰期解析推导 (Half-Life Derivation)

令 $B(k) = \frac{1}{2} B_0$ ，推导资金半衰期所需的分配周期数 $k_{\frac{1}{2}}$ ：

$$\left(\frac{20}{21}\right)^{k_{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2} \Rightarrow k_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(0.5)}{\ln(\frac{20}{21})} \approx 14.207 \text{ 个周期}$$

换算为绝对物理时间 $t_{\frac{1}{2}}$ ：

$$t_{\frac{1}{2}} = k_{\frac{1}{2}} \times 8 \text{ 小时} \approx 113.654 \text{ 小时} \approx 4.736 \text{ 天}$$

物理时间	周期 k	剩余比例	计算值
第 1 天 (24h)	3	$\left(\frac{20}{21}\right)^3$	86.38%
第 3 天 (72h)	9	$\left(\frac{20}{21}\right)^9$	64.46%
第 7 天 (168h)	21	$\left(\frac{20}{21}\right)^{21}$	35.89%
第 14 天 (336h)	42	$\left(\frac{20}{21}\right)^{42}$	12.88%
第 30 天 (720h)	90	$\left(\frac{20}{21}\right)^{90}$	1.24%

在理想模型内，一周零流入不会在数学上耗尽储备；连续 30 天零流入后则仅剩起始余额约 1.24%。

2.3 动态时间折算与窗口出流限速

在生产环境中，若 Keeper 发生延迟，时钟控制器通过线性时间折算补偿延迟，同时设立两道物理硬保护：

1. 单次释放时间跨度封顶 (CAP_SPAN)：

在 IntervalController.sol 中，单次推进允许折算的最大时间为 $CAP_SPAN = 2 \times MIN_INTERVAL = 16$ 小时。分配额为：

$$Allocation = \left\lfloor (accounted - claims) \cdot \frac{\min(\Delta t, CAP_SPAN)}{T_{week}} \right\rfloor$$

2. 金库出厂物理流速限制 (windowAllowance)：

在 Belly.sol 中，每个 8 小时限速窗口内，锁定最大允许调取比例：

$$MaxOutflow = \left\lfloor Balance \cdot \frac{16}{168} \right\rfloor \approx 9.5238\%$$

即使授权 spender 被攻破，每个窗口也最多只能提走开启时余额的 $\frac{16}{168}$ 。连续等效 50% 交点为：

$$n_{\frac{1}{2}}^{eq} = \frac{\ln(0.5)}{\ln(\frac{152}{168})} \approx 6.92569 \text{ 窗口} \approx 55.4055 \text{ 小时}$$

合约执行是离散的：六次满额提取后剩余 54.8537%，第七次后剩余 49.6295%，因此需要七个完整窗口额度。若被攻破时当前额度可立即使用，第七次提取可在首次提取后 48 小时发生；若必须先等待新窗口，则约为失陷后的 56 小时。



图 2 The Belly 流体动力学衰减曲线与离散限速防御模型

3 账本拓扑与资历聚合 (Seniority Ledger)

3.1 独立仓位与状态隔离

每一笔 FATCAT 质押都会形成一个彼此隔离的逻辑仓位。仓位状态分布于两份合约：

$$Position_i = \{owner, principal, diet, activeFrom, effectiveFrom, endInterval\}$$

- **禁止混并 (Anti-merging)：**多个独立仓位永不混同合并，杜绝利用大资金与老仓位合并完成“资历洗白”；
- **次周期生效 (Next-interval Activation)：**在区间 m 内质押的仓位，其生效区间被硬性标记为 $activeFrom = m + 1$ ，直接摧毁闪电贷分红跑路攻击面；
- **起始资历映射 (Effective Activation)：**常规新仓位 $effectiveFrom = activeFrom$ ；持有资历凭据开仓的仓位（通过 `stakeWithCertificate`），设凭据提前量为 $head = multiplier - 1$ ，设定 $effectiveFrom = activeFrom - head$ 。

3.2 $O(1)$ 闭式资历权重聚合方程

设仓位 i 的质押本金为 p_i 。在仓位尚未达到生效区间时，资历系数严格为 0；到达生效区间后，由虚拟激活序数所跨越周期决定并封顶于 22：

$c_{i(m)} = \begin{cases} 0 & \text{若 } m < \text{activeFrom}_i \\ 1 + \min(m - \text{effectiveFrom}_i, 21) & \text{若 } m \geq \text{activeFrom}_i \text{ 且 } m < \text{endIn} \end{cases}$ 双前缀相减使单个连续区间内的应得额算术为 $O(1)$ 。完整领取仍需遍历所覆盖的执行批次，端到端成本为 $O(K)$ ；
`claimThrough` 用于把长期积压安全地拆成多次处理。

全池存续仓位按虚拟激活区间分为两组：

1. 爬坡期集合 (Climbing) : $m - \text{effectiveFrom}_i < 21$;
2. 成熟仓位集合 (Settled) : $m - \text{effectiveFrom}_i \geq 21$ 。

对爬坡期求和:

$$\sum_{i \in \text{Climb}} p_i(1 + m - \text{effectiveFrom}_i) = (1 + m) \sum p_i - \sum (p_i \text{effectiveFrom}_i)$$

智能合约在存储中实时维护四个全局标量：

$$P_{\text{climb}} = \sum_{i \in \text{Climb}} p_i \text{ (爬坡期本金之和)} \quad J_{\text{climb}} = \sum_{i \in \text{Climb}} (p_i \cdot \text{effectiveFrom}_i) \text{ (加权虚拟激活序数之和)}$$

$$P_{\text{settled}} = \sum_{i \in \text{Settled}} p_i \text{ (成熟本金之和)} \quad \text{headOpening} = \sum_{i \in \text{Opening}} (\text{head}_i \cdot p_i) \text{ (当期新开仓凭据提前量权重暂存项)}$$

开仓区间 m 时通过原子扣除 `headOpening` 消除提前量，次期自动归零生效。在任意区间 m ，全池总权重的计算退化为严格的 $O(1)$ 简单四则运算：

$$W(m) = (1 + m)P_{\text{climb}} - J_{\text{climb}} + 22P_{\text{settled}} + W_{\text{exiting}} - \text{headOpening}$$



图 3 22 槽位环形缓冲区常数移库机制

3.3 双累加器应得收益计算模型

在第 m 期，资产 a 分得 quote 资金为 $\text{Share}_{a,m}$ ，分母为 $W_{\text{open}}(a,m)$ 。定义单位权重收益率：

$$\omega_{a,m} = \left| \frac{\text{Share}_{a,m} \cdot \text{RAY}}{W_{\text{open}}(a,m)} \right|$$

账本累计两个前缀和序列:

$$A_{a,m} = A_{a,m-1} + (1+m) \cdot \omega_{a,m}$$

$$B_{a,m} = B_{a,m-1} + \omega_{a,m}$$

爬坡期仓位累积应得 quote 份额为:

$$\text{Entitlement}(j, m) = \left\lfloor \frac{p \cdot (\Delta A_a - j \cdot \Delta B_a)}{\text{RAY}} \right\rfloor$$

已满级仓位 (系数恒为 22):

$$\text{Entitlement}_{\text{settled}} = \left\lfloor \frac{22 \cdot p \cdot \Delta B_a}{\text{RAY}} \right\rfloor$$

双前缀相减使单个连续区间内的应得额算术为 $O(1)$ 。完整领取仍需遍历所覆盖的执行批次，端到端成本为 $O(K)$ ；`claimThrough` 用于把长期积压安全地拆成多次处理。

3.4 退出放弃与同席留守者补偿机制

协议不对本金设置锁定期 (redeem())。经济代价是放弃当前正在结算的那一餐。放弃份额为：

$$\text{Forfeited}_a = \left| \text{Allocation}_a \cdot \frac{w_{\text{exit}}}{W_{\text{open}}(a)} \right|$$

Forfeited_a 并不返还给金库，更不属于管理员，而是永久滞留于采购池中并在下一次批次执行时扣减分母： $ClaimablePot_a = Pot_a - Forfeited_a$ 。结算汇率分子不变、分母扣减，同席留守者单位兑现费率上升。

4 名义分配中性与资历情景

4.1 理想条件下的名义 Quote 分配

根据 S10 属性, $\sum_{a \in \text{MENU}} W_{\text{open}}(a) = W_{\text{total}}$ 。资产 a 获取的采购预算为:

$$Q_a = Q_{\text{total}} \cdot \frac{W_{\text{open}}(a)}{W_{\text{total}}}$$

仓位 i (选择资产 a) 在资产 a 中分配到的应得份额为:

$$\text{Share}_{i,a} = Q_a \cdot \frac{w_i}{W_{\text{open}}(a)} = Q_{\text{total}} \cdot \frac{w_i}{W_{\text{total}}}$$

在实数运算且不受限额约束时，分母项 $W_{\text{open}}(a)$ 可以相消。仓位名义 quote 预算占比为 $\frac{w_i}{W_{\text{total}}}$ ，不因为同选该资产的人数而变化。

4.2 资历阶梯相对优势分析

比较维度	相对倍数	经济学本质与边界
满级 vs 首期仓位	22.0 倍	暂时劣势, 21期后抹平
满级 vs 全池平均	$\frac{22}{\bar{c}}$	取决于分布, $\bar{c} \in [1, 22]$
停滞池中满级	1.0 倍	全员登顶, 溢价归一

设活跃仓位本金为 p_i 、系数为 c_i , 则 $\bar{c} = \sum p_i \frac{c_i}{\sum p_i}$ 。由于 $1 \leq \bar{c} \leq 22$, 满级仓位相对全池单位本金均值的倍数 $\frac{22}{\bar{c}}$ 位于 1 至 22 之间。均匀分布时 $\bar{c} = 11.5$, 对应约 1.913 倍。



图 4 分段线性资历爬坡阶梯与全池稳态溢价曲面

4.3 准入门槛与资历证书 (Seniority Certificate) 技术规范

- 部署锁定的准入门槛**：minStake 发布配置设为 100_000 FATCAT（占总量 0.01%），部署后不可修改；
- 纯线性规模收益**：权重随本金严格线性增长，无超线性杠杆；
- 资历实体化通道 (Seniority Certificate)**：
 - 创世同步部署**：随核心质押合约群一并创世部署。Governor 多签开放签发后，普通仓位完全退出且本金满足 $\geq 100,000$ FATCAT 时，质押者可调用 `redeemAndIssueCertificate()` 将当前达成的实际资历档位 ($c_i \in [1, 22]$) 铸造为 ERC-721 凭据（并非仅限满级 22 级仓位）；
 - 死地址永久锁定**：每次铸造需转入 100,000 FATCAT 至黑洞死地址 `0x...dEaD` 实现永久退出流通（调用代币 `transfer(DEAD, MINT_BURN)`，非调用缩减总量的 `burn()` 接口）；剩余本金全额退回；
 - 凭据开仓与门槛豁免**：持有未被占用的凭据可调用 `stakeWithCertificate(principal, diet, certificateId)` 开仓，新仓位直接继承起始倍数并豁免 minStake 门槛限制；仓位存续期间凭据锁定，退出时释放；凭据仓位严禁再次嵌套铸造新凭据；
 - 硬顶与一次性开放**：全网硬顶 9,999 枚；部署后默认关闭，由 Governor 多签一次性开放；没有自动解锁或链上最短等待期；
 - 全链上 SVG 动态渲染**：矢量图形与元数据由链上渲染器计算生成，属性包含起始倍数 (Starting multiplier) 与使用状态 (Status)，零外部依赖。

5 路由执行与偿付性记账

5.1 双重负债结算体系

RewardDistributor 独立维护两本会计负债账簿：代币负债 (`liability[asset]`)：D18{tok} 维度；报价负债 (`quoteLiability[asset]`)：D18{quote} 维度。

批次兑现费率为：

$$\text{BatchRate} = \left\lfloor \frac{\text{TokensReceived} \cdot \text{RAY}}{\text{ClaimablePot}} \right\rfloor$$

超时停牌（默认 3 天）可无许可调用 `fallbackFinalize()`，一比一记入 BNB 回退负债。

5.2 链上 TWAP 与执行边界

- FATCAT 交易对：PancakeV2TwapOracle 读取累计价格计算 TWAP；
- 代币化美股：时间加权流动性校验；
- 滑点保护硬界：路由器执行前严格校验：

$$\text{minOut} = \left\lfloor \frac{\text{expectedOut} \cdot (10000 - \text{deviationBps})}{10000} \right\rfloor$$

5.3 保守舍入与偿付性不变量

对于单个批次， $\sum_i x_i \leq S$ ：

$$\text{Rate} = \left\lfloor \frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right\rfloor, \quad r_i = \left\lfloor \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}} \right\rfloor$$

由此保证：

$$\sum_i r_i \leq R$$

实现对最终 D1 不变量进行了测试：
 $\text{balanceOf}(\text{Distributor}, a) \geq \text{liability}[a]$
 $\text{balanceOf}(\text{Distributor}, \text{quote}) \geq \sum_a \text{quoteLiability}[a]$

6 外部信任假设与安全边界

6.1 受限权限金库设计

- The Belly**：设有不可变 governor 与 guardian，治理多签由独立的 2-of-3 Gnosis Safe 担任。运维多签 (Ops Safe) 仅原子接收 5/36 固定收入，无协议管理特权。无管理提款、无 Sweep、无 Rescue，无更换已激活 spender 的路径；
- StakingVault**：redeem() 刻意忽略 paused，暂停只限制新建质押，不阻断本金赎回。

6.2 交易税处理器外部归属与运维监控

交易税处理器在代币毕业后归 Flap 工厂系统所有。税收在毕业后有效 100 年（到期自动永久免税），且一年防抢跑期过后仅对主底池征税。协议提供 `watch-processor.sh` 脚本轮询存储值。Flap 路由权限没有进入质押金库的提款路径，直接托管风险在未来手续费流，而不是已记录本金。

6.3 默认资产与现实世界资产隔离

- BNB 为不可动摇的默认与回退资产：恒等路由无需额外交易，不承受 RWA 风险；
- 代币化美股 (bStock) 信用隔离：5% 观察期额度上限控制；
- FATCAT 毕业后增补上架：需 3 天标准治理队列。

7 测试、验证与免责声明

7.1 可复现测试证据

本地非 fork 测试 (FOUNDRY_PROFILE=local forge test) 已通过；发布证据须注明准确 commit、命令与结果。Foundry

fuzz/invariant 与 Echidna 属于基于属性的测试，不等于形式化验证。

7.2 确定性边界与非目标声明

1. 绝非固定收益产品：不公布亦无预期 APY；
2. 绝非锁仓：任意区块均可赎回账面本金；
3. 绝无资金杠杆：门槛之上本金线性计权，资历不产生复利；
4. 绝非养老金：零流入下半衰期 4.736 天，30 天后剩余约 1.24%。

8 附录 A：数学符号与量纲定义速查表

符号	语义定义	取值范围	EVM 量纲标度
m	全局时钟推进区间	$\mathbb{N}^+$	离散标量 (uint256)
j_i	仓位激活生效区间	$m_{\text{stake}} + 1$	离散标量 (uint256)
p_i	仓位质押本金	$\geq 100,000$	D18{FATCAT}
$c_{i(m)}$	仓位资历系数	[1, 22] 整数	无量纲标量
$w_{i(m)}$	仓位有效权重	$p_i \cdot c_{i(m)}$	D18{weight}
$W(m)$	全网资历总权重	$\sum w_{i(m)}$	D18{weight}
W_{open}	资产开启分母	$\sum W_{\text{open}} = W$	D18{weight}
P_{climb}	爬坡期本金和	$\sum p_i$	D18{FATCAT}
J_{climb}	加权虚拟激活序数和	$\sum (p_i \cdot \text{effective_D18FATCAT})$	D18{FATCAT}
P_{settled}	满级本金和	$\sum p_i$	D18{FATCAT}
headOpenning	当期新开仓凭据提前量	$\sum (\text{head}_i \cdot p_i)$	D18{weight}
W_{exiting}	残余退出权重	$\sum w_i$	D18{weight}
RAY	前缀累加器精度	常数 10^{27}	D27 基数
$\omega_{a,m}$	单位权重收益率	收益率标量	D27 (uint256)
$A_{a,m}$	资历前缀累加器 A	$\sum (1+k)\omega$	D27 前缀和
$B_{a,m}$	资历前缀累加器 B	$\sum \omega$	D27 前缀和
α	Belly 基准释放率	$\frac{8}{168} = \frac{1}{21}$	无量纲常数 ($\approx 4.76\%$)
B_k	Belly 可用余额	未预留 quote	D18{quote} (WBNB)
BatchRate	批次代币兑现率	定点兑换汇率	D27 定点比率
liability	代币会计负债	≥ 0	D18{tok}

quoteLiab	报价资产会计负债	≥ 0	D18{quote}
-----------	----------	----------	------------

9 附录 B：Solidity 向下截断界与偿付性前提

9.1 整数除法向零截断性质

$$\forall a, b \in \mathbb{N}^+, \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor = \frac{a - (a \bmod b)}{b} \leq \frac{a}{b}$$

截断舍入误差 $\varepsilon = \frac{a \bmod b}{b}$ ，严格满足 $0 \leq \varepsilon < 1$ 。

9.2 单批次兑现残渣非负性定理

定理：设代币采购总量为 R ，资金池为 S ， $\sum_{i=1}^N x_i \leq S$ 。则提取总额满足：

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq R$$

证明：

1. 批次费率定义： $\text{Rate} = \left\lfloor \frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right\rfloor$
2. 仓位提取额： $r_i = \left\lfloor \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}} \right\rfloor \leq \frac{x_i \cdot \text{Rate}}{\text{RAY}}$
3. 全池求和：

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq \frac{\text{Rate}}{\text{RAY}} \sum_{i=1}^N x_i$$

4. 代入 $\sum x_i \leq S$ 与 $\text{Rate} \leq \frac{R \cdot \text{RAY}}{S}$ ：

$$\sum_{i=1}^N r_i \leq \frac{\text{Rate} \cdot S}{\text{RAY}} \leq \frac{\left(\frac{R \cdot \text{RAY}}{S} \right) \cdot S}{\text{RAY}} = R \quad \blacksquare$$

推论：舍入残渣 $\Delta_{\text{dust}} = R - \sum_{i=1}^N r_i \geq 0$ 永久沉淀于分发器，物理代币余额恒大于等于记账负债 ($\text{Balance} \geq \text{Liability}$)。

9.3 偿付性前提与代币模型边界

1. 标准代币行为：无转账税，无负向 rebase；
2. 负债记账单调性：finalize() 与 fallbackFinalize() 单调递增，claim() 单调递减；
3. 分发器无所有者：无提款与清扫权限。

10 附录 C：EVM Gas 消耗基准实测表

核心接口调用	角色	复杂度	实测 Gas 消耗
stake() (首次开仓)	用户	$O(1)$	142,500
stakeWithCertificate	持证人 用户	$O(1)$	168,000
stake() (增补本金)	用户	$O(1)$	98,200
redeem() (全额赎回)	用户	$O(1)$	125,600
redeemAndIssueCertificate	用户	$O(1)$	189,000
setDiet() (换菜单)	用户	$O(1)$	68,400
advance()	Keeper	$O(M)$	185,000 (5 资产)

claim() (单批次)	用户	$O(1)$	88,300
claim() (10 批次)	用户	$O(K)$	164,800
claimThrough()	用户	$O(K_{bd})$	195,000 (上限)
claimNative()	用户	$O(K)$	112,000 (单批次)

11 附录 D：已验证主网合约组件清单

组件名称	网络	部署与验证说明
FATCAT Token	BNB Chain	10 亿枚固定总量，无预留
PancakeSwap V2 底池	BNB Chain	毕业流动性锁定，TWAP 价格源
The Belly 金库	BNB Chain	无特权指数阻尼蓄水池
StakingVault	BNB Chain	隔离质押管理，赎回防暂停
SeniorityLedger	BNB Chain	$O(1)$ 闭式代数展开账本
RewardAssetRegistry	BNB Chain	MENU 餐单与 5% 观察期上限
ExecutionRouter	BNB Chain	延迟激活防夹滑点市价路由
RewardDistributor	BNB Chain	双重负债独立核算分发器
SeniorityCertificate (ERC-721)	BNB Chain	创世同步部署；退出仓位转入 100k FATCAT 至死地址铸造，全链上 SVG 渲染
PancakeV2TwapOracle	BNB Chain	读取累计价格内生 TWAP 预言机

12 附录 E：白帽负责任披露与安全通道

1. **官方安全通报通道**：请通过 GitHub 私密安全通报通道提交漏洞；
2. **PGP 加密要求**：涉及资金安全与敏感技术细节时，可使用官方公布的 PGP 密钥加密；
3. **查阅与反馈机制**：定期查阅提报报告，并在核实后快速向报告者提供进度反馈；
4. **白帽致谢奖励**：针对严重 (Critical) 与高危 (High) 漏洞，由治理多签根据 Ops 运营资金池酌情向报告人颁发去中心化感谢奖励。协议架构不可变，重大修复由治理协调安全迁移。

— 算术归大众，代码即法律 —